

국제연대에 기초한 자강(自彊)의 길: 과학기술 기반의 국방안보 확립†

김성한*

- I. 머리말
- II. 국방혁신에 관한 역사적 통찰
- III. 국방혁신의 우선순위
- IV. 국방과학기술 발전을 위한 연구개발과 획득체계 개선
- V. 결론: 국제연대에 기초한 자강

Abstract

Self-Strength Based On International Solidarity

The solution to national security is to build an alliance with a force that can maintain the balance of power in the region or to build a state-of-the-art military force by developing scientific technology on one's own. The choice of mixing the two is realistic. In the end, "self-strength based on international solidarity" is the answer. It is important to strengthen one's own capability while utilizing alliances and international solidarity. Future warfare will be a form of integrated operation in all areas by operating a manned and unmanned complex combat system based on hyper-connection and hyper-convergence. In order to utilize advanced science and technology, defense authorities must collaborate with the private sector. The private sector can enhance the practicality of technology through a test bed of defense, and the defense sector can promote win-win by applying innovative private technology to develop and deploy state-of-the-art weapons and equipment.

Key words: self-strength, international solidarity, alliance, military innovation

† 본 논문은 한국군사과학기술학회(회장: 박종승) 종합학술대회(2023. 6. 15) 초청 강연 내용을 수정 및 재구성한 것이다.

* 고려대학교 국제대학원 교수, 정치학 박사, ksunghan@korea.ac.kr

I. 머리말

분단 이후 남북한 대결 구도가 지속되면서 국가안보(national security)는 대한민국 역대 정부가 추진한 대내외 정책의 목표이자 근간이었다. 냉전 종식 후 전통적인 군사 안보가 한반도를 넘어 지역 및 글로벌 차원의 경제와 과학·기술·환경 분야 등으로 확대되면서 안보의 성격이 포괄적으로 변화하고 더욱 복잡해졌다. 특히 2018년 미·중 무역전쟁으로 촉발된 양국 간 전략경쟁(Stephanie Christine Winkler, 2023)¹⁾은 안보가 경제를 결정짓는 방향으로 전개돼 대한민국 주요 정책 결정에 있어 변수(變數)를 넘어 상수(常數)가 되어가고 있다. 미중관계가 악화되기 전까지는 경제가 안보에 영향을 미치는 ‘경제 우위(primacy of economics)’의 시대였으나, 이제는 경제 논리보다는 안보 논리에 따라 투자 지역과 공급망을 결정해야 하는 ‘안보 우위(primacy of security)’의 시대가 되었다.²⁾ 게다가 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 자유 진영과 반(反)자유 진영 간 대립이 심화하고 있고, 이로 인한 전략적 틈새를 활용해 북한은 핵·미사일 능력 고도화에 박차를 가하고 있다.

여기서 우리가 간과할 수 없는 것은 주요국 간에 첨단과학 기술에 대한 주도권 경쟁이 심화하고 있다는 점이다. 중국은 주로 양적인 측면에서, 미국은 질적인 측면에서 앞선다는 것이 중론이다. 예를 들어 AI 관련 논문이나 특허 출원 건수는 중국이 미국을 앞선다. 호주 전략정책연구소(ASPI) 보고서에 따르면 국방, 우주, 로봇틱스, 에너지, 환경, AI, 양자기술 분야에서 과거 5년간 가장 많이 인용되는 유수 논문의 숫자가 미국의 5배를 넘는다(Jamie Gaida et als, 2023). 반면 미국은

- 1) 냉전기 대탕트 시절에 전략경쟁이란 용어가 등장했을 때 전략경쟁은 미소 간 군비경쟁을 지칭했고, 군축조약 등을 통해 미소 전략경쟁을 협력적 관계로 전환해야 한다는 취지에서 사용되었다. 냉전 종식 후 조지 W 부시 행정부가 중국을 ‘전략적 경쟁자(strategic competitor)’로 부르면서 미국의 압도적 군사력 추구를 정당화하는 의미로 전략경쟁이란 용어가 사용되었다. 2010년대 말 트럼프 행정부 시기에 들어와 전략경쟁은 미중관계에서 관리되어야 할 대상이라기보다 추구해야 할 목표가 되었다.
- 2) 냉전 종식 직후 국제관계는 (1) 미국의 군사력이 독점적 지위를 차지하는 군사적 단극성(military unipolarity), (2) 정치적으로는 미국이 중국, 일본, EU, 러시아 등과 협의를 요하는 정치적 다극성(political multipolarity), 그리고 (3) WTO 체제를 중심으로 자유무역을 통해 경제적 부를 창출하는 게 국가적 최우선 순위를 차지하는 경제우위(primacy of economics) 등의 특징을 보였다.

OpenAI, Microsoft, Alphabet과 같은 기업이 대규모 언어 모델 생성 및 확산을 주도하는 등 고급 AI 개발에서 강력한 기반을 유지하고 있다. 이러한 기업들은 신기술이 글로벌 경제 전반에 걸쳐 번창하고 널리 채택될 수 있도록 만드는 혁신 생태계의 중요한 일원이다(Jon Schmid, 2023).

이러한 가운데 미국이 가장 신경 쓰는 부분은 미국과 동맹국의 첨단기술을 철저히 보호하지 않으면 중국이 첨단 군사력의 우위를 확보하게 되어 미국의 안보를 위태롭게 할 것이라는 점이다. 백악관의 제이크 설리번 국가안보보좌관이 2023년 4월 27일 워싱턴 소재 브루킹스연구소 연설에서 ‘마당은 좁게, 담장은 높게(small yard, high fence)’ 전략의 필요성을 강조한 것은, 다른 분야는 몰라도 첨단기술 분야만큼은 좁은 마당에 담장을 높게 설치해 확실히 보호하자는 의미이다.³⁾

우리도 거부할 수 없는 사실은 바로 첨단과학기술을 군사적으로 접목해서 활용하는 것이 미래 전쟁의 승패를 결정짓는 요소가 되었다는 점이다. 전통적으로 군사전략을 수립하면 그 목표 달성에 필요한 무기와 작전이 개발되는 순서를 따랐다. 하지만 최근 첨단기술력이 빠른 속도로 고도화되면서 전략과 무기의 역전 현상이 발생하고 있다. 즉, 첨단무기가 전략변화를 추동하는 독립변수가 된 것이다(반길주, 2022). 첨단기술을 접목한 무기의 등장으로 전장의 역학과 전략의 방향이 변화하고 있다. 미래전은 초연결, 초융합에 기반을 둔 유무인 복합전투체계를 운용하여 전 영역 통합작전의 형태가 될 것으로 전망된다(김종열, 2018, pp. 79-108).⁴⁾ 따라서 국방혁신을 도모해야 할 한국으로서는 미래 ‘도전요인’을 극복할 ‘기회요인’으로 첨단과학 기술을 활용해야 할 과제를 안게 되었다(박영욱 외, 2022).

본 논문은 전쟁을 승리로 이끄는 데 필요한 새로운 기술적 변화를 만들어, 이를

3) Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution, April 27, 2023.

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/>

4) 미래 무기체계 발전 추세는 정밀유도무기의 고도 정밀화, 미사일 등 비행체의 초고속화, 우주 물체의 무기화, 인공지능을 결합한 로봇 등의 자율무기화, 화약이 아닌 전자기나 레이저의 무기화 등으로 요약된다. 이들의 무기체계에 적용되어 구현되어질 군사과학기술은 인공지능과 로봇기술, 자율성기술, 전자기와 레이저 활용기술, 우주에서 인공위성의 무력화기술, 전사의 능력을 증강시키는 생물학, 정보보안과 고속처리를 위한 양자컴퓨팅 기술 등으로 그 발전 추세를 요약할 수 있다.

숙성하고, 실천에 옮기는 것, 즉 국방혁신(military innovation)과 관련한 역사적 사례를 통해 통찰을 얻고, 이를 바탕으로 현재 대한민국이 당면한 국방혁신 과제를 도출하는 데 목적이 있다. 특히 지금까지 우리 국방의 든든한 버팀목 역할을 해온 한미동맹과 우방국과의 연대를 기반으로 하되 첨단과학기술을 활용해 우리 스스로 역량을 키울 수 있는 방향을 모색해 보기로 한다.

Ⅱ. 국방혁신에 관한 역사적 통찰

1. 오스만 투르크의 바실리카

인류의 역사를 되짚어 보면 국방혁신의 중요성을 입증하는 신선한 통찰을 얻을 수 있다. 먼저, 로마제국이 어떻게 오스만 투르크에게 제국의 바통을 넘겨주게 되었는지 짚어볼 필요가 있다. 비잔틴 제국(동로마제국)의 대포로 인해 콘스탄티노플 정복에 실패를 거듭하던 오스만 제국은 헝가리의 대포 제작 기술자였던 오르반의 결정적 도움을 받게 된다. 사실 오르반은 1452년 콘스탄티누스 11세가 통치하고 있던 동로마제국에 먼저 찾아가 자신의 기술을 팔겠다고 했다가 거절당했다. 결국 오르반은 오스만 투르크를 찾아가 제의했고 메흐메드 2세 술탄은 그를 대환영하며 충분한 자금과 물자를 제공해주었다. 오르반은 3개월 만에 초대형 대포를 완성하였다. 과감한 국방혁신의 결과였다.

바실리카(Basilica)로 명명된 이 대포는 길이가 8.2m였고 돌로 만든 270kg짜리 구형 포탄을 1.6km까지 날릴 수 있었다. 메흐메드 2세는 바실리카와 더불어 오스만 자체 기술력으로 제작한 중형 대포들을 동원하여 동로마제국의 콘스탄티노플을 공격하자 드디어 성벽이 깨지기 시작했다. 1453년 4월 6일 공격이 시작되고 나서 53일 만인 5월 29일에 콘스탄티노플은 마침내 오스만에게 함락되었고, 이로써 1,500년 역사의 로마제국이 사라지게 된 것이다(이은호, 2022, pp. 156-7).

동로마제국이 오르반이라는 기술자를 먼저 받아들였으면 로마제국의 운명은 달

라졌을 것이다. 반면 오르반이 보유한 기술의 중요성을 알아본 술탄 메흐메드의 지도력과 통찰력 덕분에 오스만 투르크는 로마제국을 종식하고 새로운 제국으로 등장하게 되었다.

2. 조선의 비격진천뢰

우리 역사에서도 유사한 사례를 찾을 수 있다. 임진왜란 때 조선을 외침으로부터 막아낸 거북선과 비격진천뢰(飛擊震天雷)가 그것이다. 흔히 거북선은 고려시대에 개발되었던 군함 과선(戈船, 배에 창칼을 박아 적의 승선을 막음)과 여말선초의 검선(劍船)을 참고한 것으로 알려져 있다. 조선 수군은 건국 직후부터 왜구의 침입에 대항하여 신형함(新型艦) 개발을 해왔었다. 그러다 과선과 검선의 혁신이 태종 이후 중단되었다. 조선에서 기존 규정에 없는 새로운 창의적인 군함을 만든다는 것은 지휘관의 결단을 요구하는 일이었다. 그 결단, 즉 국방혁신을 위한 결단을 임진왜란 중에 이순신 장군이 내렸다는 점은 역사적으로 후한 평가를 받아야 한다.

임진왜란 시 우리 영토 방어에 거북선 못지않게 기여한 무기가 비격진천뢰다. 도화선 방식의 지연 신관 폭탄으로 조선 선조 25년(1592년) 임진왜란 중에 화포장 이장손(李長孫)이 개발하였다. 화포에 넣어 발사하기 전에 도화선에 불을 붙인 후 600~1,000m 정도를 날아가 도화선의 불이 뇌관에 닿으면 터지는 방식이었다. 그전까지 30~40m 거리에서 손으로 던지는 수류탄 형태의 진천뢰(震天雷)라는 폭탄이 한·중·일 3국 모두에서 사용되고 있었다. 그런데 여기에 지연 신관을 설치해 먼 거리에서 포로 발사할 수 있도록 만든 것은 분명한 국방혁신이라고 할 수 있다. 조선판 크레모아 점 시한폭탄이라고 할 수 있다. 1592년 9월 2차 경주성 전투에서 조선은 비격진천뢰를 처음 사용해 왜구에 빼앗긴 성을 탈환했고, 이를 계기로 조선은 왜구에게 상당 기간 저항하면서 국토를 지켜낼 수 있었다.

3. 대한민국의 백곰 사업

대한민국 정부 수립 후 가장 극적인 국방혁신의 사례는 바로 1971년 말에 시작되어 1978년 종료된 ‘백곰 사업’이다. 이는 1970년대 자주국방을 향한 국가적 열망과 의지의 결정체였다. 1960년대 후반 북한의 1.21사태, 울진·삼척 무장공비 침투사건에 이어 ‘닉슨 독트린’이 발표되면서 우리의 안보가 풍전등화 상황에 놓였었다. 닉슨 독트린은 단순한 주한미군의 철수가 아니라 한미동맹이 더 이상 한국의 안보를 책임져 줄 수 없다는 의미였다. 백곰은 우리 과학기술자들이 미국의 나이키 허큘리스 지대공 미사일을 모델로 했지만, 내용 면에선 지대지 미사일의 유도조종 소프트웨어, 조종장치, 구동장치 등 하드웨어 모두 우리 손으로 설계 및 제작된 미사일이었다. 1978년 9월 26일 충남 서해안의 안흥 시험장에서 사거리 180km의 국산 미사일 1호 백곰의 시험발사가 박정희 대통령이 지켜보는 가운데 성공했다.

백곰의 개발은 국방과 방위산업에만 영향을 끼친 것이 아니다. 정밀기계공업을 비롯한 첨단산업의 발전을 견인했고, 과학과 기술 분야에서 수많은 인재를 양성해 냈다. 이렇게 개발되고 양성된 기술과 인력은 이후 우리 사회 전 분야로 파급되었다(이경서, 2016, p. 14). 오늘날 우리가 운용 중인 각종 첨단 미사일이 대부분 국산화되고 더 나아가 누리호 등 한국형 우주발사체 개발이 가능해진 것도 백곰의 개발 과정에서 획득된 자동제어, 원격측정, 비행체 설계 등 지식과 기술, 관련 장비와 시설, 그리고 양성된 우수한 인력이 있었기 때문이다(노영구, 2022, p. 277).

4. 국방혁신의 기여와 사회적 확산

미국 국방고등연구계획국(DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency)은 국방부 산하 연구개발 관리기관으로 인터넷, 위성항법시스템(GPS), 스텔스, 음성인식, 자율주행, AI 등 세상을 바꾼 혁신 기술을 개발한 곳이다. DARPA의 국방과학기술 개발은 세계 최대, 최첨단의 국방 과학기술 선진국으로서 미국의 위상을 공고히 하는 데 기여함은 물론 전 인류에게 지대한 영향을 미쳤다.

우리 국방과학연구소(ADD)의 백곰 지대지 미사일 개발도 그렇고 미국 DARPA의 GPS나 AI 개발 모두 국방혁신이 사회 전체로 뻗어나가 거대한 변화를 이끌었다는 점에서 시사하는 바가 크다. 군사 분야가 타 분야를 선도하여 전체의 변화를 이끈 것이다.

조선시대의 병기는 위기 속에서 탄생했다. 누란의 위기에서 나라를 지키기 위해 머리를 짜내 병기를 만들었고, 이것을 통해 외침을 막아낼 수 있었다. 그러나 그것이 단기적인 현상으로 끝나고 국방혁신이 중장기적으로 체계적으로 이어지지 못했을 경우 또다시 위기가 찾아왔고, 제대로 응전하지 못한 결과는 참담했다. 주변국과의 과학기술 격차는 국방력 격차로 이어져 결국 나라를 빼앗기는 사태까지 초래했다. 국제관계의 변화를 잘 읽고 자체적인 혁신을 통해 역량을 키우지 않으면 국가안보와 번영은 기약할 수 없다는 얘기다.

Ⅲ. 국방혁신의 우선순위

예나 지금이나 혁신에 기초한 튼튼한 국방은 국가안보의 근간이다. 현재 한국의 안보 목표는 북한의 위협에 대비하면서 비핵화를 이뤄내고 주변국을 포함한 국제사회와의 협력을 증대시켜 통일역량을 축적하는 것이다. 이를 위해서는 북한의 핵·미사일 위협에 대처할 국방력을 제고하고, 유사시 전쟁을 승리로 이끌 수 있는 능력과 더불어 북한의 급변사태를 통일의 기회로 포착할 수 있는 준비가 되어 있어야 한다.

이러한 목표를 달성하기 위한 국방혁신을 추진하기 위해 윤석열 정부는 2023년 5월 11일 대통령을 위원장으로 하는 ‘국방혁신위원회’를 출범시켰다. 정부가 민간 전문가들과 함께 국방혁신 방안을 수립하고 이를 추진해 나가기 위한 첫발을 내딛은 것이다. 윤석열 정부는 정부 출범 직후 ‘튼튼한 국방, 과학기술강군 육성을 위한 국방혁신 4.0’을 표방하였다. 국방혁신 4.0은 대통령 직속 국방혁신 민관합동위원회 설치, AI 기반의 유무인 복합전투체계로 단계별 전환, 한국형 전력증강 프로세스 정립, 첨단과학기술 기반 군 구조 발전, 과학적 훈련체계 구축, 혁신·개방·융합의

국방 R&D 체계 구축 등을 주요 내용으로 한다.⁵⁾

앞으로 국방혁신위원회는 ‘AI 과학기술강군’ 육성을 목표로 구체적인 방안들을 속도감 있게 추진할 것으로 보인다. 북핵 및 미사일 대응능력을 획기적으로 강화하는 것, 국방과학기술의 발전이 가져올 전쟁 양상의 변화에 맞추어 우리 군의 군사전략과 작전개념을 선도적으로 발전시키는 일, AI 기반 핵심 전력을 확보하는 것, 국방연구개발(R&D)과 전력 증강체계를 재설계하는 방안, 군 구조 및 교육훈련의 혁신 대책 등이 주요 분야로 다뤄질 것이다.

북핵 및 미사일 대응능력을 획기적으로 강화하기 위해서는 미군의 감시정찰 자산에 더해 우리 자체의 감시정찰 능력을 확보하는 것이 우선이다. 그리고 북한의 비대칭 전략에 대응할 전면적 공세전략, 특히 정보 능력과 타격 능력을 통합하여 운용할 수 있는 복합체계 능력을 구축해야 한다. 그 연장선상에서 AI 기반의 유무인 복합전투체계를 확립해 나가야 한다.

1. 북핵·미사일 위협 대응을 위한 감시정찰 능력 확보

자원배분 측면에서 볼 때 대한민국 국방혁신의 최우선 과제는 북한의 핵·미사일 위협 대비 압도적 대응능력을 확보하는 것이다. 북한 도발 시 압도적으로, 정확하게 타격할 수 있는 대량응징 보복능력을 획기적으로 강화하고, 북한과 주변국의 공중 및 미사일 위협에 대응하여 복합·다층적인 대공 방어체계, 특히 수도권 및 국가중요 시설에 대한 방어 능력을 더욱 촘촘히 구축해야 한다.

여기서 우리가 잊지 말아야 할 것은 감시정찰(ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) 능력이 한국형 3축 체계의 핵심 기반이라는 점이다. 감시정찰은 전장에서 눈과 귀 역할을 담당하는 무기체계이다. 우리 군은 육·해·공·우주의 감시정찰 장비를 통해 표적 정보를 신속히 획득함으로써 정밀한 군 작전을 수행하게 된다. 적의 움직임을 정확히 식별할 수 없는데 국민의 생명과 재산을 제대로 방어한다는 것은 어불성설이다. 감시정찰 능력을 확보해 나갈 때 필수적인 사항은

5) 제20대 대통령직인수위원회. (2022. 5. 3). 『윤석열 정부 110대 국정과제』.

이른바 탐지-식별-타격 측면에서 ‘감시주기’와 ‘(타격) 결심시기’를 단축할 위성 체계 확립이다.⁶⁾

전시작전통제권이 미국에서 한국으로 이전되더라도 우리는 미군의 ISR 자산을 계속 활용할 수 있다. 그러나 한국이 독자적인 ISR 자산을 확보하여 미군에 대한 의존도를 줄여나가는 것은 상징적인 차원에서나 내용적인 측면에서 필요하고도 중요한 과제이다. ISR 능력을 획기적으로 제고하기 위한 차원에서 2021년 한국은 한국항공우주산업(KAI)을 통해 다쏘 팔콘(Dassault Falcon) 2000LXS 비즈니스 제트기를 기반으로 하는 새로운 감시 항공기의 시스템 통합 및 지상 장비를 도입하기로 했다(Mike Yeo, 2021).⁷⁾ 윤석열 정부는 전천후 영상정보 수집을 위한 군사정찰 위성 획득을 목표로 하는 ‘425사업’과 신형 백두정찰기를 비롯한 백두체계 능력보강 2차, 전술정보통신체계(TICN) 등 한국형 3축 체계를 지원하는 감시정찰·지휘통제 기반체계 13개 사업 1조 5,411억 원을 편성했다. 임기 내 감시정찰 능력을 획기적으로 강화하기 위해 박차를 가해야 할 것이다.

2. 비대칭 전략 대응

국방혁신의 두 번째 과제는 북한의 비대칭 전략에 대응하는 것이다. 비대칭 전략은 상대의 취약성을 효과적으로 활용, 전력의 불균형을 만들어 자신의 정치적 목적을 달성하기 위한 공세적인 전쟁 승리의 방법과 수단이다. 북한의 비대칭 전략은 한미 연합전력의 우위를 극복하기 위한 전쟁 방식의 전환을 목표로 하고 있다.

- 6) 광학 기기 및 전파 등을 이용하는 군사위성인 정찰위성을 확보하고 발전시키는 것이 관건이다. 정찰위성은 핵시설이나 미사일 기지 등 군사시설을 정찰하기 위해 대기권 밖 목적지 상공을 저고도로 선회하면서 사진을 촬영해 데이터를 전송한다. 정찰 외에 적외선 탐지, 전자정찰, 군사통신, 기상관측 등의 역할을 수행할 수 있다. 결국 위성 해상도가 중요하다. 해상도 1m는 가로세로 1m의 물체가 위성사진에서 식별할 수 있다는 것을 의미한다. 최근 관심을 끌고 있는 초소형 군집 위성은 특정 지점을 자주, 넓게 관측할 수 있어 고성능 대형 위성과 상호 보완 운영이 가능하고 전 지구 단위 임무 수행에도 적합하다.
- 7) 방위사업청은 다쏘팔콘 2000LXS 비즈니스 제트기 4대를 백두 ISR 플랫폼으로 전환하는 계약을 KAI에 발주했다. 새로운 ISR 플랫폼은 현재 한국 공군이 1990년대 후반 Peace Pioneer 프로그램에 따라 인수한 구형 Hawker 800XP(RC-800SIG) ISR 항공기 4대를 대체할 것이며 2026년에 운용에 들어갈 예정이다.

절대무기인 핵미사일 능력을 바탕으로 공세적 전력을 확대하여 한미 연합방위력에 대해 전쟁 의지를 시험하고 불확실성을 증대시켜 자신에게 유리한 전장 환경을 조성하는 것이다.

이러한 북한의 비대칭 위협에 대응하기 위해서는 전면적 공세 전략이 필요하다. 북한의 전쟁 수행 능력을 마비시키고, 핵미사일 능력을 조기에 무력화해야 한다. 정보 능력과 타격 능력을 통합하여 운용할 수 있는 복합체계 능력 등 첨단 군사기술을 기반으로 한 전쟁 수행 능력과 동 능력에 대한 확신이 필요하다. 제한적 공세 전략도 필요하다. 시간을 전략개념 속에 포함시켜 시간전쟁(체제전쟁)을 시작하는 것이다. 북한의 비대칭 전략과 마찬가지로 ‘물리적 전쟁’이 아닌 ‘인식의 전쟁’을 강화하여 정치적 승리를 추구해야 한다. 정보작전을 통해서 북한의 사이버전 대응은 물론, 북한 정권의 위상과 권위, 정통성, 지휘통제 능력을 약화시켜 내부적인 체제 위기를 도모할 수 있다. 정보작전은 첨단기술 능력을 활용하고 북한 체제의 취약점을 활용하여 다양한 방법과 수단을 강구할 수 있다(홍규덕·김성한, 2017, pp. 15-61).

최근 무인기가 비대칭 전략의 수단으로 각광받고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁에서 보듯이 현대전에서 무인기의 사용이 급증함에 따라 향후 전자전 영역에서의 우위가 전쟁 승패를 가르는 ‘게임체인저’가 될 것이다. 우선, 전자기 스펙트럼에서 우위를 확보할 수 있는 전자기 방어 및 공격 능력을 강화해야 한다. 또한 적의 무기체계를 탈취하지 않고, 원격에서 무선통신으로 적의 무기체계를 무력화하기 위해서는 전자전(electronic warfare)과 사이버 작전(cyber operations)을 융합하는 기술을 개발해야 한다. 2025년까지 수십억 개의 IoT(사물 인터넷) 장치가 작동하게 되면서 IoT는 사이버 공간을 국가 인프라의 필수적인 부분으로 만들 것이다. 현재 미국 국방부는 소위 IoBT(전장 사물 인터넷)라고 불리는 연결된 전장을 통해 상황 인식과 실시간 의사 결정을 개선하는 데 관심을 쏟고 있다. 전자전과 사이버 작전 모두에게 중요한 점은 IoT나 IoBT 장치가 거의 무선 주파수(RF) 경로를 사용하여 인터넷에 연결된다는 것이다.⁸⁾ 그래서 전자전과 사이버 작전을 융합해야 한다. 아울러 무인이동체의 사이버 보안기술을 확보해야 한다. 드론은 원거리에서 무선으로

원격 조종하거나 입력된 프로그램에 따라 비행하기 때문에 사이버 위협으로부터 안전할 수 없기 때문이다.

3. AI 유무인 복합전투체계 확립

세 번째 순위는 AI 기반의 유무인 복합전투체계를 확립하는 일이다. 유무인 복합 전투체계를 위해선 다수의 무인기를 효과적으로 운용할 수 있는 AI 알고리즘 개발, 유무선 네트워크 연동체계 구축, 소요 주파수 확보 및 활용을 위한 투자가 필요하다. 유·무인복합체계를 구축하는 데 있어서 가장 핵심적인 전력은 드론이고, 드론봇 전투체계는 국방혁신 4.0을 추진하는 데 있어서 그 밑바탕이 된다. 드론은 임무 장비에 따라 용도가 변경되어 다목적으로 운용이 가능한 체계로 미래 전장환경에 적합하면서도 효율적인 선진국 수준의 기술력을 갖추는 것이 관건이다. 기존의 공격용 드론은 원격으로 전투원이 지상 통제장치를 보면서 조종하는 운용체계라면, 향후 한국군이 드론봇에 적용하기 위한 공격용 드론의 개발 방향은 드론이 스스로 표적을 탐지하고 직접 타격 및 자폭하는 AI 공격용 드론으로 발전하게 될 것이다(유재명 외, 2023, pp. 59-72).

또한 유무인 및 무인화 경계작전 체계를 구축해야 한다. 현재의 출생률과 복무제도가 유지된다면 2040년에는 병사 자원이 현 병사규모의 절반 수준인 15만 명이 될 것으로 추산되므로 GP(Guard Post, 최전방 감시초소)나 GOP(General Outpost, 일반 전초), 해안 등에 AI를 적용한 무인화 경계작전 체계를 구축하는 것이 시급하다.

8) SAIC(Science Applications International Corporation), "Why Integrated Electronic-Cyber Warfare is Crucial," Advance Today, November 6, 2019.
<https://www.saic.com/blogs/why-the-DoD-needs-integrated-cyber-electronic-warfare>

Ⅳ. 국방과학기술 발전을 위한 연구개발과 획득체계 개선

1. 국방과학기술 발전을 위한 연구개발

앞서 언급한 국방혁신의 세 가지 과제 모두 국방과학기술 발전과 연계되지 않고서는 한계가 명확하다. 결국 국방과학기술 발전을 위한 연구개발(R&D)의 문제로 귀착된다. 역사적으로 전쟁은 정치, 경제, 사회 및 과학 기술의 변화를 수용하거나, 그 반대로 변화를 이끌면서 진화해 왔다(손한별, 2020, pp. 108-109). 현대과학은 군사적 목적에서 시작되었다. 약육강식의 세계에서 생존을 위해 강한 무기를 만들려는 노력이 과학의 발전을 가져온 것이다. 두 차례에 걸친 세계대전과 냉전 시기 군비경쟁 과정에서 개발되고 축적된 군사과학기술이 민간 부분으로 이전되면서 레이더, 원자력, 정보통신, 인터넷, 컴퓨터, 위성통신, 우주항공 등 소위 21세기 프론티어 과학의 씨앗이 되었다(이원근, 2003).

이른바 강대국으로 불리는 나라들은 변화의 수용이나 주도력 면에서 앞서가는 나라라고 할 수 있다. 특히 변화를 선도하는 능력은 국력에 비례한다. 물론 국력에 따라 전쟁에 대한 인식에 차이가 있고, 전쟁에 대비하기 위한 전략과 정책이 상이하다. 그렇지만 우리는 이들이 국방 R&D 분야의 혁신을 어떻게 도출했는지에 대해 알 필요가 있다.

무엇보다 강대국은 경제 상황이 크게 나빠지지 않는 한 국가안보를 위해 국방과학기술에 지속적으로 투자한다. 강대국 중에서도 미국과 중국은 경쟁국에 대해 과학기술의 우위를 확보하기 위해 국가 차원의 역량을 투입해오고 있다. 특히 전장(戰場)의 변화를 주도하는 신개념 무기체계를 개발하며, 최근에는 무인화, AI, 우주, 사이버 등 중점 분야를 설정해 ‘전략적 연구개발’을 추진해오고 있다. 국가안보와 국방능력을 제고하기 위해 국가가 나서서 우선순위를 정하고 재원을 투입하는 것이다.

국가 주도 국방력 강화는 미국보다 중국이 한 수 위다. 중국의 시진핑 주석은 ‘강군몽(強軍夢)’을 실현하기 위해 군 현대화 작업에 박차를 가해왔다. 그는 현대화, 정보화, 합동화를 하고 전역급(戰役級) 전투력을 갖춘 군을 만들기 위해 지휘체계를

단순화하고 지역 군벌 중심의 7대 군구를 5개 전구(war fighting command)로 만들면서 양적 우세에 입각한 지상군 중심에서 입체적인 합동작전이 가능한 군으로 전환했다. 특히 육, 해, 공 및 로켓군과 함께 사이버 영역 등 모든 영역에서 미국에 필적할 수 있는 토대를 만들기 위해 분투하고 있다. 그는 과감한 투자를 아끼지 않았지만 결국 혁신과 생산력을 높이기 위해선 기업 방식의 기술개발이 필요하다는 걸 깨달았다. 그러나 중국의 관료주의가 국방과학기술 민간화의 발목을 잡고 있다.

반면 미국 정부는 민간 분야와의 협력을 통해 국방과학기술을 확보하고 있다. 국방 부문과 민간 부문이 쌍방향으로 협력한다는 얘기다. 국방과 민간 부문의 수요를 동시에 고려한 연구개발을 시행하고, 국방 부문이 기술과 인력 등 민간 우위 영역의 역량을 적극적으로 활용하며, 혁신적 기술개발과 사업화를 병행 추진한다.

이렇게 볼 때 우리에게 필요한 것은 무기체계 ‘소요창출형’ 연구개발이다. 우리 국방 당국은 군에서 제기한 소요 전력을 채워주는 데 대부분의 재원과 인력을 투입해왔다. 그에 따라 국방 R&D는 군의 작전운용성능(ROC: Required Operational Capability) 충족에 일차적 목표를 둔 ‘소요추격형’으로 자리매김하였다(전제국, 2022). 국방과학연구소(ADD: Agency for Defense Development)와 민간 방산업체 모두 도전적이고 혁신적인 연구개발은 뒷전으로 미뤘다.

세계 6위의 군사력을 가진 대한민국은 이제 새로운 패러다임을 모색해야 한다. 국방 당국과 민간이 협업해 시너지를 창출하는 것이다. 민간 부문은 국방이라는 테스트베드(test bed)를 통해 기술의 실용성을 높이고, 국방 부문은 혁신적 민간 기술을 적용하여 첨단장비를 개발하고 전력화하여 선순환을 기대할 수 있다(전제국, 2022). 다시 말해 국방연구개발의 관심 제고를 통해 민간 전문가의 저변을 확대하고, 안보 현안 해결 및 미래전에 대비해 도전적이고 창의적인 아이디어를 발굴하며, 4차산업에 기반한 민간 기술의 성과를 접목하는 것이다.

요컨대 기술변화를 신속하게 반영하여 신개념 무기체계 소요를 선도할 수 있는 창의적이고 도전적인 국방 기술 연구개발 사업을 추진해야 할 것이다. 그러기 위해 국방비에서 차지하는 국방 R&D 예산 비중을 2027년 윤석열 정부 말까지 10% 수준으로 확대할 필요가 있다.

2. 국방획득 체계 개선

첨단과학기술을 신속하게 군에 적용하기 위해서는 국방획득 체계를 개선해야 한다. 현행 획득 체계는 다단계의 복잡한 절차로 인해 국내 연구개발 무기체계의 경우 소요결정에서 야전 배치까지 평균 12~13년이 소요된다. 이를 5~7년으로 단축해야 한다. 현재와 같이 획일화되고 경직화된 국방획득 체계는 적시에 필요한 무기체계를 신속히 전력화하고 민간의 혁신적 기술 성과를 적기에 활용하는 데 한계가 있다. 한반도 안보 환경이 급변하고 과학기술이 급속도로 발전함에 따라 첨단 민간 기술을 신속하게 군에 접목하고 AI 기술이 발전함에 따라 소프트웨어 체계 획득의 중요성이 더욱 부각하고 있다. 무기체계의 획득 기간을 과감히 단축해야 한다. 이를 위해서는 긴급획득제도, 신속획득제도(박시우 외, 2022, pp. 163-205),⁹⁾ 소프트웨어 획득 제도 등을 통해 국방획득 체계를 다양하고 유연하게 설계해야 한다.

우리 정부의 지속적인 노력과 국방과학기술 발전을 위해 노력한 많은 민군관 관계자들과 연구자들의 노고로 전 세계 6위에 해당하는 군사력을 달성한 가운데, 최근에는 전례 없는 방산 수출의 쾌거를 이루고 있다. 우리 방산기업들이 더욱 효율적으로 생산과 수출에 매진할 수 있도록 국방부, 합참, 방사청의 획득 관련 조직을 효율적으로 개편하고 기능을 조정할 필요가 있다.

지금까지의 성과에 안주하지 말고 안으로 국방력 강화를 위해 전략, 비핵(秘匿) 무기체계의 연구개발에 더욱 집중하고, 밖으로 우방국들과의 협력체계 구축을 통해 AI, 우주, 사이버 등과 같은 첨단 무기체계 개발에 더욱 매진하여야 할 것이다. 한미 국방과학기술 협력을 위한 협의체를 설치해서 운영하게 되면 상당한 시너지를 낼 수 있을 것으로 보인다.

9) 신속획득제도 시행에 있어 과거부터 이어져 오던 전력지원체계(군수품) 경시 풍조로 인해 많은 문제점이 있다는 점, 현행 신속획득제도가 미비한 법적 근거하에 시행되어 연속성이 부족하다는 지적이 있다.

V. 결론: 국제연대에 기초한 자강

제2차 세계대전 이후 세계질서는 미국이 주도해 왔다. 미국이 압도적 군사력과 자유주의 이념을 통해 전후 질서를 정립하고, 서구 동맹세력들이 미국의 리더십 아래 냉전기 자유 진영 내 정치·경제 질서를 유지했다. 이들은 민주주의, 자본주의, 자유무역 등과 같은 자유주의적 가치를 유엔이나 국제통화기금과 같은 다자주의적 국제정치 및 금융기구 등을 통해 추구했다. 그리하여 ‘자유주의적 국제주의(liberal internationalism)’의 신봉자를 자처했다. 미국은 자신의 압도적 힘을 통해 자유주의적 국제주의를 지키는 국가에게는 정치적 안전과 경제적 인센티브를 주고, 이에 도전하는 국가에게는 대가를 치르도록 하면서 질서를 관리했다(김성한, 2019, pp. 71-94).

그런데 전후 70년을 넘긴 시점에 미중 전략경쟁을 얘기하고, 미국으로부터 중국으로의 세력전이(power transition)를 우려하는 상황이 도래했다. 세력전이를 평가할 때 중요한 척도 중의 하나가 ‘동맹전이(alliance transition)’의 발생 여부이다(Woosang Kim, 1991, pp. 833-650). 패권국 미국의 동맹국들이 중국으로의 세력전이 가능성을 감지하고 미국과의 동맹에서 이탈해 도전국 중국 쪽으로 다가가는 것이 동맹전이다. 그런데 이러한 현상은 아직 나타나지 않고 있다. 미국의 동맹 네트워크, 즉 국제 자유주의 연대는 유럽과 아시아에서 여전히 건재하다.

이러한 국제질서의 변혁기에 한국은 자유주의적 국제질서의 최대 수혜자 중의 하나로서 자유주의 국제연대에서 발을 빼선 안된다. 그렇지만 동시에 미국 내부의 움직임과 논쟁을 지켜보면서 스스로 지켜낼 수 있는 대비책을 마련하고 한국 자체의 힘을 길러야 한다.

결국 국민의 생명과 재산을 지키는 국가안보의 해법은 논리적으로 명확하다. 역내 힘의 균형을 유지해 줄 수 있는 세력과 동맹을 맺거나 우리 스스로 과학기술력을 키워 첨단 군사력을 건설하는 것이다. 그러나 국민 세금으로 거둔 국가적 재원을 국방에만 배분하는 데 한계가 있는 데다 완벽한 자주국방이란 불가능하므로, 두

개를 혼합하는 것이 현실적 선택일 것이다. 동맹 역시 일방이 시혜를 베풀고 ‘비용을 분담하는 관계’보다는 ‘역할을 분담할 수 있는 관계’가 될 때 지속가능성이 증가한다.

기실 자주국방은 스스로 독자적 방위력을 구축하는 것이다. 1969년 미국의 닉슨 독트린 발표 직후인 1970년대 우리나라는 자주국방을 모색하였다. 국가 지도자들이 자주국방에 대한 전략적 공감대를 형성하고, 율곡사업을 통해 자주국방 능력을 갖춰 나갔다. 전쟁억제력을 확보하기 위해 무기, 탱크, 전투함 등을 자체 생산하고 미사일, 핵무기를 개발하려고 노력하였다. 특히 1970년 후반기에 한국은 북한의 위협은 물론 주변국의 위협에도 대처하기 위한 군사전략과 전략무기를 확보하는데 주력하였다. 결국 1970년대 자주국방을 향한 노력이 핵 개발을 제외한 분야에서 성과를 거둔 것은 대한민국 지도자 집단의 안보 공감과 국민적 지지가 토대를 이뤘기 때문이다.

이러한 가운데 동맹과 자주국방의 조화를 도모하게 된 중요한 전기가 바로 1978년 한미연합군사령부 창설이다. 1950년 6.25 전쟁 직후 창설된 유엔군사령부가 한미연합군사령부로 대체된 것이다. 1970년대 미국은 닉슨 독트린, 베트남 철수 등으로 동아시아 지역에서 미군을 철수하고 방위력을 최소화하는 조치가 연속된 시기였다. 당시 박정희 정부는 유엔사를 대신하여 유사시 한국군과 미군을 총괄 지휘하는 기구의 필요성을 미측에 역설했고, 그 결과 1978년 한미연합군사령부가 창설된 것이다. 이후 10.26 사태나 군부정권 등장 등으로 인해 정치적 우여곡절이 있었지만, 한미동맹을 발판으로 하면서도 한국의 자체 역량을 키워나가는 1970년대의 안보전략 기조는 지속성을 유지했다.

결국 ‘국제연대에 기초한 자강(自彊)’을 추구해야 한다. 국제적 역학관계를 철저히 파악한 기초 위에서 스스로 힘을 키우는 자강이 중요하다. 외세를 배격한 자강이 아니라 그동안 한국 안보의 핵심축 역할을 해온 동맹과 국제적 연대를 활용한 자강이 필요하다. 그러기 위해선 한국이 자체 개발하고 응용한 과학기술 능력이 있어야 하고, 그것이 없을 땐 동맹이나 국제연대의 도움도 제대로 받을 수 없다. 앞으로는 한 나라의 국방과학기술 수준이 그 나라의 국방력을 나타내는 지표가 될 것이고

국가안보를 보장하는 수단이 될 것이다. 이 점을 명심하고 과학기술 기반의 국방안보를 확립하는 것이 현재 우리에게 부여된 역사적 과제다.

논문 접수: 2023년 9월 4일

논문 수정: 2023년 10월 2일

게재 확정: 2023년 10월 12일

참고문헌

- 김성한. (2019). “미국의 신질서 구상과 한미동맹 2030.” 『신아세아』, 26권 3호. pp. 71-94.
- 김종열. (2018). “미래 무기체계와 군사과학기술 발전추세 분석.” 『전략연구』, 25(3). pp. 79-108.
- 노영구. (2022). 『한국의 전쟁과 과학기술문명』. p. 277. 파주: 들녘.
- 박시우 외. (2022). “국방 신속획득제도의 한계와 개선 방안: 신기술 활용의 통합적 관리 문제를 중심으로.” 『국방정책연구』, 통권 135호. pp. 163-205
- 박영욱 외. (2022). 『과학기술, 미래 국방과 만나다』. 나무와숲.
- 반길주. (2022). “전략을 추동하는 신무기 고찰.” 『한국군사』, 제11호. pp. 107-134.
- 손한별. (2020). “2040년 한반도 전쟁양상과 한국의 군사전략.” 『한국국가전략』, 통권 제13호. pp. 108-9.
- 유재명·길병욱. (2023). “AI 공격용 드론 개발 방향 및 시사점.” 『한국방위산업학회지』. pp. 59-72.
- 이경서. (2016). “추천사.” 안동만·김병교·조태환. 『백곰, 도전과 승리의 기록』. p. 14.(서울: 플래닛미디어.
- 이원근. (2003. 9. 3). “첨단과학은 전쟁의 용병인가?” 『KISTI의 과학향기』, 제23호.
- 이은호. (2022). 『역사를 바꾼 기술과 전략물자』. pp. 156-7. 서울: 율곡출판사.
- 전제국. (2022. 8. 23). “국방연구개발 패러다임 전환: 소요추격형에서 소요선도형으로.” 유용원의 군사세계.
https://bemil.chosun.com/nbrd/bbs/view.html?b_bbs_id=10008&num=318
- 홍규덕·김성한. (2017). “국방개혁의 청사진.” 박휘락 외 2인(편), 『북핵에 대응한 국방개혁』 (pp. 15-61). 한반도선진화재단.
- 제20대 대통령직인수위원회. (2022. 5. 3). 『윤석열 정부 110대 국정과제』.

- Gaida, Jamie et als. (2023). “ASPI’s Critical Technology Tracker – AUKUS updates.” Australian Strategic Policy Institute, March 2.
(<https://www.aspi.org.au/report/critical-technology-tracker>).
- Kim, Woosang. (1991). “Alliance Transitions and Great Power War.” *American Journal of Political Science*, Vol.35, No.4. pp. 833-650.
- SAIC. (2019). “Why Integrated Electronic-Cyber Warfare is Crucial.” *Advance Today*, November 6.
<https://www.saic.com/blogs/why-the-DoD-needs-integrated-cyber-electronic-warfare>
- Sullivan, Jake. (2023). *Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership* at the Brookings Institution. April 27.
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/>
- Schmid, Jon. (2023). “Rethinking who’s winning the US-China tech competition,” *DefenseNews*. August 15.
<https://www.defensenews.com/opinion/2023/08/15/rethinking-whos-winning-the-us-china-tech-competition/>
- Winkler, Stephanie Christine. (2023). “Strategic Competition and US-China Relations: A Conceptual Analysis.” *The Chinese Journal of International Politics*. June.
<https://academic.oup.com/cjip/advance-article/doi/10.1093/cjip/poad008/7209645?login=true>
- Yeo, Mike. (2021). “South Korea looks to boost ISR capabilities,” *ADM(Australian Defence Magazine)*. November 10.
<https://www.australiandefence.com.au/defence/air/south-korea-looks-to-boost-isr-capabilities>